Extensión de sumas (unión disjunta, co-productos)

$\sigma ::= \ldots \mid \sigma + \sigma$

$M ::= \ldots \mid \text{left}(M) \mid \text{right}(M) \mid \text{case } M \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow M_1 \,/\, \text{right}(y) \rightsquigarrow M_2$

Reglas de tipado

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \text{left}(M) : \sigma + \tau}\ \text{T-L} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \text{right}(M) : \sigma + \tau}\ \text{T-R}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma + \tau \qquad \Gamma, x:\sigma \vdash M_1 : \rho \qquad \Gamma, y:\tau \vdash M_2 : \rho}{\Gamma \vdash \text{case } M \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow M_1 \,/\, \text{right}(y) \rightsquigarrow M_2 : \rho}\ \text{T-case}$$

Por la preservación de tipos los subtérminos M_1 y M_2 del case tiene que tener el mismo tipo.

Habitantes

Inyecciones

$\lambda x:\sigma.\ \text{left}(x) : \sigma \to (\sigma + \tau)$

$\lambda y:\tau.\ \text{right}(y) : \tau \to (\sigma + \tau)$

Análisis de casos

$\lambda u:\sigma+\tau.\ \lambda v:\sigma\to\rho.\ \lambda w:\tau\to\rho.\ \text{case } u \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow vx \,/\, \text{right}(y) \rightsquigarrow wy : \Delta$

$\Delta = (\sigma + \tau) \to (\sigma \to \rho) \to (\tau \to \rho) \to \rho$

Veamos si tipa:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash u : \sigma + \tau}\,ax_V \quad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, x:\sigma \vdash v : \sigma \to \rho}\,ax_V \quad \dfrac{}{\Gamma, x:\sigma \vdash x : \sigma}\,ax_V}{\Gamma, x:\sigma \vdash vx : \rho}\,{\to}e \quad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, y:\tau \vdash w : \tau \to \rho}\,ax_V \quad \dfrac{}{\Gamma, y:\tau \vdash y : \tau}\,ax_V}{\Gamma, y:\tau \vdash wy : \rho}\,{\to}e}{\dfrac{\Gamma \vdash \text{case } u \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow vx \;/\; \text{right}(y) \rightsquigarrow wy : \rho}{\vdash \lambda u{:}\sigma+\tau.\ \lambda v{:}\sigma\to\rho.\ \lambda w{:}\tau\to\rho.\ \text{case } u \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow vx \;/\; \text{right}(y) \rightsquigarrow wy : \Delta}\,{\to}i \times 3}\,\text{case}$$

$\Gamma = u:\sigma+\tau,\ v:\sigma\to\rho,\ w:\tau\to\rho$

Conmutatividad

$$\lambda u{:}\sigma+\tau.\ \text{case } u \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow \text{right}(x) \;/\; \text{right}(y) \rightsquigarrow \text{left}(y) : (\sigma+\tau) \to (\tau+\sigma)$$

Asociatividad

$$\lambda u{:}((\sigma+\tau)+\rho).\ \text{case } u \text{ of}$$

$$\begin{array}{ll}
\quad \text{left}(x) \rightsquigarrow \text{case } x \text{ of} & x:\sigma+\tau \\
\qquad \text{left}(r) \rightsquigarrow \text{lef}(r) & r:\sigma \\
\quad /\text{right}(s) \rightsquigarrow \text{right}(\text{left}(s)) & s:\tau \\
/\text{right}(y) \rightsquigarrow \text{right}(\text{right}(y)) & y:\rho \\
: ((\sigma+\tau)+\rho) \to (\sigma+(\tau+\rho)) &
\end{array}$$

$\lambda u : (\sigma + (\tau + \rho))$. case u of

$\quad left(x) \rightsquigarrow left(left(x))$	$x : \sigma$
$\quad / right(y) \rightsquigarrow$ case y of	$y : \tau + \rho$
$\quad\quad left(r) \rightsquigarrow left(right(r))$	$r : \tau$
$\quad\quad / right(s) \rightsquigarrow right(s)$	$s : \rho$

$: (\sigma + (\tau + \rho)) \to ((\sigma + \tau) + \rho)$

Distributividad del producto sobre la suma

$\lambda u : (\sigma \times (\tau + \rho))$. case $\pi_2(u)$ of

$\quad left(x) \rightsquigarrow left(\langle \pi_1(u), x \rangle)$

$\quad / right(y) \rightsquigarrow right(\langle \pi_1(u), y \rangle)$ $\quad : (\sigma \times (\tau + \rho)) \to ((\sigma \times \tau) + (\sigma \times \rho))$

$\lambda u : ((\sigma \times \tau) + (\sigma \times \rho))$. case u of

$\quad left(x) \rightsquigarrow \langle \pi_1(x), left(\pi_2(x)) \rangle$

$\quad / right(y) \rightsquigarrow \langle \pi_1(x), right(\pi_2(x)) \rangle$ $\quad : ((\sigma \times \tau) + (\sigma \times \rho)) \to (\sigma \times (\tau + \rho))$

Ley de los exponentes $\quad \rho^{\sigma + \tau} \leftrightarrow \rho^{\sigma} \times \rho^{\tau}$

$\lambda f : ((\sigma + \tau) \to \rho)$. $\langle \lambda x : \sigma . f\ left(x)\ ,\ \lambda y : \tau . f\ right(y) \rangle$

$\quad : ((\sigma + \tau) \to \rho) \to ((\sigma \to \rho) \times (\tau \to \rho))$

$\lambda f : ((\sigma \to \rho) \times (\tau \to \rho))$. $\lambda u : (\sigma + \tau)$. case u of

$\quad left(x) \rightsquigarrow \pi_1(f)\ x$

$\quad / right(y) \rightsquigarrow \pi_2(f)\ y$ $\quad : ((\sigma \to \rho) \times (\tau \to \rho)) \to ((\sigma + \tau) \to \rho)$

Semántica operacional

$V ::= \ldots \mid left(V) \mid right(V)$

$case\ left(V)\ of\ left(x) \rightsquigarrow N\ /\ right(Y) \rightsquigarrow P \longrightarrow M\{x := V\}$ E-L

$case\ right(V)\ of\ left(x) \rightsquigarrow N\ /\ right(Y) \rightsquigarrow P \longrightarrow N\{y := V\}$ E-R

Reglas de congruencia

Si $M \to M'$ entonces:

$left(M) \longrightarrow left(M')$ E-LC

$right(M) \longrightarrow right(M')$ E-RC

$case\ M\ of\ left(x) \rightsquigarrow N\ /\ right(Y) \rightsquigarrow P$

$\longrightarrow case\ M'\ of\ left(x) \rightsquigarrow N\ /\ right(Y) \rightsquigarrow P$ E-case

Determinismo

QVQ: Si $M \to M_1$ y $M \to M_2$ entonces $M_1 = M_2$.

Sea M tq $M \to M_1$ y $M \to M_2$, probemos que $M_1 = M_2$ por inducción en $\to$.

1) $M \to M_1$ por regla E-L. Entonces existen V, N, P tq:

$M = \text{case left}(V) \text{ of left}(x) \rightsquigarrow N \;/\; \text{right}(Y) \rightsquigarrow P$

$M_1 = N\{x := V\}$

como M solo reduce con E-L, necesariamente $M_1 = M_2$.

2) $M \to M_1$ por regla E-R. Entonces existen V, N, P tq:

$M = \text{case right}(V) \text{ of left}(x) \rightsquigarrow N \;/\; \text{right}(Y) \rightsquigarrow P$

$M_1 = P\{Y := V\}$

como M solo reduce con E-R, necesariamente $M_1 = M_2$.

3) $M \to M_1$ por regla E-LC. Entonces existen N, N' tq:

$N \to N' \qquad M = \text{left}(N) \qquad M_1 = \text{left}(N')$

Como M es un término construido con left(···), solo podemos aplicar la regla E-LC. Entonces también existe N'' tq:

$N \to N'' \qquad M_2 = \text{left}(N'')$

Por HI en N, como $N \to N'$ y $N \to N''$ entonces $N' = N''$.

$\therefore M_2 = \text{left}(N') = M_1$

4) $M \to M_1$ por regla E-RC. Entonces existen N, N' tq:

$N \to N' \qquad M = \text{right}(N) \qquad M_1 = \text{right}(N')$

Como M es un término construido con right(⋯), solo podemos aplicar la regla E-RC. Entonces también existe N" tq:

$N \to N'' \qquad M_2 = \text{right}(N'')$

Por HI en N, como $N \to N'$ y $N \to N''$ entonces $N' = N''$.
$\therefore M_2 = \text{right}(N') = M_1$

5) $M \to M_1$ por regla E-case. Entonces existen N, N', P, R tq:

$M = \text{case } N \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow P \;/\; \text{right}(Y) \rightsquigarrow R$
$M_1 = \text{case } N' \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow P \;/\; \text{right}(Y) \rightsquigarrow R$

Como M es un término construido con case, solo podemos aplicar la regla E-case. Entonces también existe N" tq:

$N \to N'' \qquad M_2 = \text{case } N'' \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow P \;/\; \text{right}(Y) \rightsquigarrow R$

Por HI en N, como $N \to N'$ y $N \to N''$ entonces $N' = N''$.
$\therefore M_2 = \text{case } N' \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow P \;/\; \text{right}(Y) \rightsquigarrow R = M_1$

Preservación de tipos

QVQ: Si $\Gamma \vdash M : \sigma$ y $M \to M'$ entonces $\Gamma \vdash M' : \sigma$. Es decir, se preservan los tipos de los términos después de reducirlos.

Probamos el predicado P por inducción estructural.

$P(M)$: Si $\Gamma \vdash M : \sigma$ y $M \to M'$ entonces $\Gamma \vdash M' : \sigma$

1) $M = \text{case } \text{left}(V) \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow N \ / \ \text{right}(Y) \rightsquigarrow P$
Si M está bien tipado entonces vale el siguiente juicio:

$$\dfrac{\dfrac{\Gamma \vdash V : \sigma}{\Gamma \vdash \text{left}(V) : \sigma + \tau}\ T\text{-L} \qquad \Gamma, x : \sigma \vdash N : \rho \qquad \Gamma, y : \tau \vdash P : \rho}{\Gamma \vdash \text{case } \text{left}(V) \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow N \ / \ \text{right}(y) \rightsquigarrow P : \rho}\ T\text{-case}$$

Por la regla de reducción E-L: $M \to N\{x := V\}$. Para que valga $P(M)$ necesitamos que $\Gamma \vdash N\{x := V\} : \rho$.

Por el lema de sustitución (ejercicio 12):
Si $\Gamma \vdash V : \sigma$ y $\Gamma, x : \sigma \vdash N : \rho$ entonces $\Gamma \vdash N\{x := V\} : \rho$

2) $M = \text{case } \text{right}(V) \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow N \ / \ \text{right}(Y) \rightsquigarrow P$

Análogo al caso 1). Por T-case y el lema de sustitución llegamos a que vale $\Gamma \vdash P\{y := V\} : \rho$.

3) $M = \text{left}(N)$

Si M está bien tipado vale:

$$\frac{\Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash \text{left}(N) : \sigma + \tau}\ T\text{-L}$$

Por la regla de reducción E-LC, si $N \to N'$ entonces:
$M = \text{left}(N) \to \text{left}(N') = M'$

Para que valga $P(M)$ necesitamos que:

$$\frac{\Gamma \vdash N' : \sigma}{\Gamma \vdash \text{left}(N') : \sigma + \tau}\ T\text{-L}$$

En particular necesitamos $\Gamma \vdash N' : \sigma$. Como N es un subtérmino de M, $\Gamma \vdash N : \sigma$ y $N \to N'$, por HI vale $P(N)$. Luego $\Gamma \vdash N' : \sigma$.

4) $M = \text{right}(N)$

Análogo al caso 3). Por T-R y la HI llegamos a que vale $\Gamma \vdash N' : \tau$.

5) $M = \text{case } N \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow P \ / \ \text{right}(y) \rightsquigarrow R$ Escribo solo la idea.

Por T-case: $\Gamma \vdash N : \sigma + \tau$.

Por E-case, si $N \to N'$: $M \to M' = \text{case } N' \text{ of } \cdots$

Para que valga T-case para M' necesitamos $\Gamma \vdash N' : \sigma + \tau$.

Por HI $P(N)$ vale $\Gamma \vdash N' : \sigma + \tau$.

Progreso

Si $M \to M'$:

$\text{case } \text{left}(V) \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow N \mid \text{right}(Y) \rightsquigarrow P$	reduce por E-L
$\text{case } \text{right}(V) \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow N \mid \text{right}(Y) \rightsquigarrow P$	reduce por E-R
$\text{left}(M)$	reduce por E-Lc
$\text{right}(M)$	reduce por E-Rc
$\text{case } M \text{ of } \text{left}(x) \rightsquigarrow N \mid \text{right}(Y) \rightsquigarrow P$	reduce por E-case